

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI

Bài tập lớn Lập trình mạng

Tài liệu tổng hợp transcript trao đổi với giảng viên và định hướng triển khai cho nhóm

PHẦN I - TRANSCRIPT GỐC

Giữ nguyên nội dung bản ghi; chỉ chuẩn hóa trình bày để dễ đọc.

BẢN GHI TRANSCRIPT CHÍNH XÁC (39 PHÚT 08 GIÂY)

- **Thành phần tham gia:**
- **Thầy:** Giảng viên hướng dẫn đồ án / đề tài tốt nghiệp.
- **Sinh viên 1 (SV1):** Bạn sinh viên đại diện nhóm đặt câu hỏi và trao đổi chính.
- **Sinh viên 2 (SV2):** Bạn sinh viên phụ trách phần mạng/kết nối.

Phần 1: Bóc tách lỗi sai trong tên đề tài & vấn đề "Phục hồi kết nối"

- **[00:02] Sinh viên 1:** Ờ em chào thầy ạ. Thầy ơi, trong phần này thầy ghi nhóm em là "*chú ý về độ khó*", có nghĩa là sao ạ? Nghĩa là dễ quá hay là khó quá ạ?
- **[00:09] Thầy:** Em xem nhé. Chú ý về độ khó, thì cái này thực sự là nếu như mà bọn em mà chỉ ngừng lại trước chữ "và" này ấy, thì nó còn đỡ đỡ một xíu, hiểu không? Có nghĩa là nó cũng đã khó rồi nhưng mà... nhưng mà nó đã... nó đã là khó rồi, đúng không? Em lại còn thêm chữ "và" đằng sau đấy nữa thì nó còn khó nữa.
- **[00:25] Sinh viên 1:** "Và" khó nữa? Ý là bây giờ...
- **[00:27] Thầy:** "*Và phục hồi kết nối*" này! Cái cái quan trọng "*phục hồi kết nối*" này.
- **[00:29] Sinh viên 1:** Ý ý là ví dụ như bọn em cái phục hồi kết nối này nhá là cái thằng đang đang thi tự nhiên nó bị out ra thì nó quay...
- **[00:36] Thầy:** Nó bị out ra vấn đề là vấn đề gì nó bị out ra?
- **[00:38] Sinh viên 1:** Mất mạng.
- **[00:39] Thầy:** Nó mất kết nối là cái gì? Nó...
- **[00:40] Sinh viên 1:** Mất mạng, mất kết nối.
- **[00:41] Thầy:** Nó bị mất mạng đúng không?
- **[00:42] Sinh viên 1:** Hoặc là laptop nó hết hết pin. (*cười*)
- **[00:44] Thầy:** Ừ, thế thì thế thì nó sẽ phục hồi kết nối như thế nào? Nó hết pin thì điều đầu tiên nó phải cắm pin vào đúng không? Nó phục hồi kết nối như thế nào? Thật ra cái session nó đang mở rồi thì cứ mở thế thôi chứ có vấn đề gì đâu đúng không? Ừ thì nó chỉ là đang quét lại à đang có mạng hay không, chấm hết. Thế thôi, em chỉ làm thế thôi chứ còn nếu mà em mà chơi cả cái phục hồi kết nối này là căng. Bây giờ nhá, cái này là cái client-server đúng không? Thế bây giờ chỉ cần có một cái là khi mà nó ngừng kết nối, ngắt kết nối một cái thì ở bên phía client nó sẽ treo lại đấy. Đúng không? Nó ngừng tất cả mọi hoạt động nó treo khựng lại một cái, xong! Còn nếu mà em mà chơi quá phục hồi kết nối, thế làm sao em phục hồi được kết nối? Bây giờ nhá: nhà nó mất mạng, nhà nó mất điện, làm thế nào để em phục hồi kết nối? Không có! Cái giải pháp về phục hồi kết nối này nó sẽ liên quan đến cái việc mà khi mà chẳng hạn như nó bị sét đánh hay các thứ này kia xong rồi làm thế nào để phục hồi qua cái đám đó các kiểu cơ. Đúng không? Đấy, thế cho nên là cái chỗ phục hồi kết nối này đến cái lúc sau khi mà bọn em viết vào báo cáo hay các thứ mà bọn em trình bày, rất khó để trình bày! Em hiểu không? Thế bây giờ em xóa cái chữ "và" đi thì em chỉ cần là "*hỗ trợ giám sát thời gian thực*" nó đã là quá khủng rồi!

Phần 2: Làm rõ khái niệm "Giám sát thời gian thực" vs "Bảng xếp hạng"

- **[01:52] Sinh viên 1:** Thế là khủng rồi ạ?
- **[01:53] Thầy:** Ừ! Đã là làm...
- **[01:54] Sinh viên 1:** Em tưởng là yếu quá...
- **[01:56] Thầy:** Em có biết là cái hệ thống thi trực tuyến này mà có hỗ trợ giám sát thời gian thực này nó có nghĩa là điều gì không?
- **[02:01] Sinh viên 1:** Nghĩa là trong phòng thi xong...
- **[02:03] Thầy:** Có nghĩa là ở trên một cái máy tính thế này đúng không? Ờ ông ý kết nối qua mạng này, ông ý kết nối với server, ông đăng nhập kết nối đến đến server đúng không? Thì toàn bộ cái thứ ở trên này nó giống như cái

CodePTIT ấy, sẽ bị giám sát đúng không? Và chuẩn hóa theo thời gian thực thì ở trong cái thời gian thực đấy nó còn có cái là: ví dụ ông đó bắt đầu vào ông cái một số cái extension của AI này, hoặc là ông lên ông tra Google các thứ này, đấy là giám sát thời gian thực đấy!

- [02:28] Sinh viên 1: Ồ, thế là giám sát đấy?
- [02:29] Thầy: Ừ! (cười)
- [02:30] Sinh viên 1: Thế em... em tưởng...
- [02:33] Thầy: Thế cái ý tưởng của em là em định làm cái gì?
- [02:35] Sinh viên 1: Em suy nghĩ là kiểu giống như một cái cuộc thi quiz các thứ thì nó sẽ xuất hiện bảng xếp hạng linh tinh ấy, để đi lên...
- [02:42] Thầy: Đấy nó không phải là giám sát thời gian thực!
- [02:44] Sinh viên 1: Thì đấy, thì người người quản lý, người giám sát bảng xếp hạng thời gian thực...
- [02:49] Thầy: Không! Đấy không gọi là giám sát. Giám sát là mình phải biết được là à người ta làm những cái điều gì phi pháp. Khi đã nói là giám sát là phải biết người ta làm cái gì không được phép. Hiểu không? Đấy mới gọi là giám sát thời gian thực. Thế bây giờ chẳng hạn như là em có thể em viết lại cái đề tài là: "Xây dựng hệ thống thi trực tuyến client-server", được chưa? "Có hỗ trợ giám sát" thôi.
- [03:15] Sinh viên 1: "Có hỗ trợ giám sát"...

Phần 3: Các cơ chế giám sát thực tế (Fullscreen, Quét Process, USB)

- [03:17] Thầy: Đấy đúng không? Thì em xem em tìm cách nào ví dụ như em có thể quản lý được xem là ví dụ như ông ấy sau khi mà ông log vào hệ thống nó giống như cái CodePTIT ấy. Hiểu không? Nhưng mà em phải làm ra một cách nào đó mà ví dụ tiện hơn một xíu chẳng hạn đúng không? Hoặc là em làm theo một nhánh nào đó khác chẳng hạn, thay vì việc là giống hệt như thế chẳng hạn đúng không? Thì bây giờ nhá, thay vì việc là bây giờ em cho các bạn ấy các thứ thì bây giờ em mở thẳng lên, có nghĩa là khi mà phần mềm vào một phát các ông login vào một phát nó mở toàn màn hình, full màn hình, không cho chuyển sang các tab này kia các thứ khác đúng không? Đấy là một cách.
- [03:49] Sinh viên 1: Không cho... Cường ép luôn?
- [03:51] Thầy: Ừ, cường ép luôn, không cho mở bất cứ một cái tab nào khác!
- [03:53] Sinh viên 1: Kiểu Safe Exam Browser...
- [03:54] Thầy: Ừ, đúng không? Rồi hoặc là em có thể kiểm soát xem là ở trên cái luồng của của process ấy, em kiểm soát ở trên luồng process nhá, em sẽ check xem là những cái process nào đang chạy. Kiểm tra luôn là ông đấy ví dụ như là ông có một cái process tự nhiên có một cái USB cắm vào chẳng hạn thì process nó cũng sẽ nhảy ra luôn. Trên process sẽ có! Chạy một cái ứng dụng về AI các thứ process nó sẽ hơi khó phát hiện một xíu, đúng không? Thế thì làm bọn em chỉ cần giải quyết một trong số những vấn đề trong đấy thôi là tuyệt vời rồi. Thế thôi, chứ còn nếu... có nghĩa là bây giờ em chỉ cần làm xong cái đấy đã, cái hệ thống thi đã. Thi nhưng mà thi cái này là thi cái gì? Thi code hay thi theo kiểu quiz hay thi essay hay các thứ thứ? Thi cái gì?
- [04:36] Sinh viên 1: Thi code này mà giống như cái chấm điểm phân tán cái topic của thầy...
- [04:41] Thầy: Cái Code... CodePTIT á?
- [04:42] Sinh viên 1: Cái topic của thầy ấy...
- [04:44] Thầy: Ờ đấy, thì thì nó khá khó, đúng không? Thì em có thể làm theo bài là trắc nghiệm, hoặc là thi một cái gì đó nó dễ hơn, đơn giản hơn đúng không? Mà nó sẽ load tất cả mọi cái câu hỏi đấy từ phía server về này, đúng không? Sau đó là cho sinh viên làm, sinh viên làm xong thì gửi cái kết quả đấy lên trên phía kia đúng không? Và mình có giám sát là gì? Ví dụ như các vị làm cái này làm cái kia làm cái này làm cái kia mà không được phép đúng không? Log nó lại, đấy và cảnh báo luôn ông này đã làm cái gì ông kia đã làm cái gì. Cảnh báo luôn lên trên server, cảnh báo luôn lên trên tài khoản của ông đấy đúng không? Ông đang làm gì trái phép các thứ chẳng hạn, kiểu kiểu thế.

Phần 4: Kiến trúc giao thức (TCP, WebSocket, Socket.IO & Cảnh báo vi phạm)

- [05:18] Sinh viên 1: Cái cảnh báo đấy có bắt buộc phải giao thức mạng hay là...

- **[05:21] Thầy:** Không! Thì cái cảnh báo đấy nó tùy chứ. Bây giờ ví dụ như bây giờ làm thế nào để em gửi một cái message từ phía client lên trên server cho cái ông ở trên server ông admin ông biết là à ông này ông đang có những hành vi bất thường?
- **[05:32] Sinh viên 1:** Thì chắc là em cũng làm một cái nhưng mà viết bằng Javascript... (quay sang bạn) Thế bạn này nói đi, bạn này làm phần đấy...
- **[05:41] Sinh viên 2:** Nó kiểu... nó... kiểu ông đấy phạm lỗi một cái thì nó sẽ gửi một cái message...
- **[05:47] Thầy:** Ừ thì gửi một cái message! Thì bây giờ nhá, ở đây của bọn em đang sử dụng cái client-server cho nên nó sẽ sử dụng cái TCP để nó thiết lập kết nối đúng không? Thì cái việc đấy là nó nó đã có sẵn kết nối rồi thì bây giờ bọn em chỉ có đơn giản là bọn em gửi message qua lại thì quá đơn giản. Thế còn nếu như mà bọn em mà sử dụng theo kiểu client-server truyền thống ấy là kiểu request-response ấy thì nó cũng có thể gửi một cái request lên là lên trên ông server là ông hãy kiểm tra ông đấy xem là ông đấy đang có một số hành vi bất thường như thế này. Đúng không? Cũng được! Nói chung là vấn đề là nó sẽ nằm ở trên cái là trên cái kiến trúc client-server. Đúng không? Bây giờ bọn em đã đặt ra là kiến trúc client-server, bây giờ làm thế nào để bọn em giữ được cái kết nối đấy. Thì giữ được kết nối đấy chính là bọn em sử dụng TCP để bọn em kết nối đúng không? Nhưng mà nhưng mà nó lại có một cái phần như thế này: Nếu như mà cái kết nối TCP đấy không nhất thiết cái client nó bắt buộc nó phải là Java. Nó vẫn có thể là các cái ngôn ngữ khác đúng không? Xong rồi nó có cái thư viện socket ấy, WebSocket ấy thì nó sẽ có một cái tạo lập kết nối giữa cái ông đó và ông bên phía Java kia. Thế là hai ông kết nối đến nhau, giao tiếp với nhau. Đúng không? Ví dụ như là giới thiệu với bọn em luôn là ví dụ chẳng hạn như ở bên phía client ấy mà bọn em làm mấy cái thứ bằng React hay vân vân các thứ ấy thì nó có một thư viện nó gọi là thư viện Socket.IO. Ừ đấy, thì dùng cái Socket.IO đấy, rồi bên kia thì bọn em vẫn dùng TCP/IP thế là hai thằng nó giao tiếp với nhau. Ai cấm không bắt nó đến với nhau? Hoặc là em sẽ có một cái package của cái Java ấy, trong trong cái lỗi của Java ấy là nó có cái WebSocket đấy. Đấy đúng không? Thế là đấy, em cho hai thằng giao tiếp với nhau, đơn giản luôn chứ có gì đâu. Tại vì hai thằng đấy nó cùng cùng tần số với nhau đúng không? Hai thằng giao tiếp với nhau. Thế khi mà nó đã bắt tay với nhau rồi, vào cơ chế handshake nó bắt tay lại với nhau, đồng nghĩa việc bây giờ em truyền qua truyền lại các thông tin đấy rất dễ, rất nhanh. Đúng không? Và đồng... gần như đồng bộ luôn. Thế thì khi mà không có cái kết nối thì có nghĩa là ông đó đang offline, chấm hết.
- **[07:34] Sinh viên 1:** Nghĩa là offline...
- **[07:35] Sinh viên 2:** Mất mạng...
- **[07:37] Thầy:** Không! Đấy, có nghĩa là bây giờ nó nó chỉ biết là à ông đấy đang không kết nối. Thì không kết nối đấy có một số những vấn đề: một là ông đã nộp bài ông về, đúng không? Hai là ông ấy out luôn rồi. Ba là ông mất mạng hay vấn đề... Đấy là việc của ông ấy! Còn bây giờ chúng ta chỉ cần detect xem ví dụ như là bây giờ tôi sẽ xem xem này, đấy ở trên cái lớp đấy hiện tại đang có bao nhiêu ông thi, đúng không? Những ông đấy có online tại đúng vị trí IP đấy thật không? Đúng không? Đấy, rồi các ông làm cái gì làm cái gì làm cái gì, kể cả ở máy nào cũng thế, log được ra là IP này, MAC OS (địa chỉ MAC) này, vân vân các thứ của cái ông client đúng không? Và kiểm soát được là à ông có làm cái gì bất thường hay không. Ví dụ như là ông mở VS Code, ông mở Brave, ông mở các thứ từ đây đúng không? Đấy thì làm như này. Đấy, thì cái bước đầu tiên bọn em vẫn phải tìm hiểu đấy là bọn em tìm hiểu cái cách mà mà cái Java hoặc các thứ ấy nó chạy một cái câu lệnh terminal để nó check xem là có những cái cái cái process nào đang chạy. Rất đơn giản thôi, bọn em xoay vào terminal thôi đúng không? Check vào terminal để bọn em check xong rồi xem xem là à những cái process nào đang chạy này. Rồi thậm chí là dùng cái terminal đấy em cũng có thể check được ra những cái device nào đang chạy. Đấy, cứ bắt đầu mở một cái mới vào một phát bắt đầu em lắng nghe trong đấy thôi đúng không? Nó nạp một hành động gì bắt đầu lắng nghe rồi, có cái mới phát cắm vào USB này nạp một cái process gì mới, detect được luôn! Đúng không? Đấy, thế là báo nó báo thẳng luôn mà. Nó chính là ở trên process, trên terminal. Thậm chí là ở trong cái phần đấy em còn check ra được cái phần ví dụ như bọn em dùng terminal mà nó làm một số cái va vãn ví dụ như Git rồi vân vân các thứ các kiểu. Đấy, có! Thì làm thế nào để detect được cái đám đấy. Đấy, đơn giản thôi!

Phần 5: Câu chuyện thực tế về gian lận tại PTIT & So sánh Web vs Client App

- **[09:12] Sinh viên 1:** Thế thì từ trước đến giờ bọn em gian lận là bọn em bị bắt nhưng thực ra là người ta lại nhắm mắt làm ngơ...
- **[09:18] Thầy:** (Cười) Chứ thực tế là detect hết ở trên đấy đấy! Chẳng qua là những cái bài mà ở bên phía admin để ý hay không thôi. Đấy, chứ còn em có biết là đây cho xem xem này. CodePTIT hồi trước bọn em kiểu làm hành vi mờ ám cũng bị thầy phát hiện ra rồi.
- **[09:32] Sinh viên 1:** Thế á thầy? Ghê thế á thầy? Mở VS Code là lộ ngay trên livestream...

- **[09:44] Thầy:** Chưa nói đơn giản nhất, khóa thi hôm mừng 8 tháng 8 vừa rồi đây nhé: Ông này, tại phòng này, rút, cắm...
- **[09:54] Sinh viên 1:** Hóa ra từ trước đến giờ là bọn em vi phạm nhưng mà các thầy nhắm mắt làm ngơ...
- **[09:58] Thầy:** Bỏ qua! Có có một số thầy các thầy bỏ qua, các thầy không thèm check thôi. Chứ còn đây này, đây, cắm USB vào bao nhiêu giây...
- **[10:06] Sinh viên 1:** Trời, em đang tính gian lận buổi thi sau mà thầy nói em sợ quá (*cười*).
- **[10:12] Thầy:** Chứ đừng nghĩ là là các thầy không biết! Nhúng sẵn ở trên mấy cái phần mềm này detect ra hết. Đây, còn ra được hẳn cả phòng nào, mã sinh viên là gì...
- **[10:22] Sinh viên 1:** Thế bây giờ em lấy cái mã nguồn PTIT Code Client về em chọc vô xem...
- **[10:27] Thầy:** Ừ, chọc nó vào một xíu. Thật ra ở cái client đấy nó không có gì mấy đâu, nó xử lý chính là nó xử lý ở bên phía server. Đây nó gửi những cái dữ liệu về phía server mà. Cái client này thật ra là nó có đầu đó hình như có 5MB hay sao á, nhẹ lắm!
- **[10:44] Sinh viên 1:** Trước em nghĩ nó phải tầm một số cái GB...
- **[10:48] Thầy:** Mình không nhớ là nó ở cái trang nào, code PTIT đúng không? Trước là bọn em sẽ phải tải một cái ứng dụng là PTIT Code Client đúng không? Sau đấy sau đấy phải code ở trên đấy. Đây Client đây đúng không? Đúng. Xong rồi em phải đăng nhập vào trong đây xong bị giám sát.
- **[11:05] Sinh viên 2:** Nhưng mà nếu mà vẫn vẫn là web CodePTIT thì nó vẫn là có là bị giám sát không?
- **[11:10] Thầy:** Web code cũng có, web code cũng có nhưng web code thì lại không mạnh bằng phần mềm. Nói chung là phần mềm thì nó còn detect các cái process các thứ này kia, còn trên web này thì cùng lắm là nó chỉ detect xem ông có mở một tab mới hay không, chấm hết.
- **[11:21] Sinh viên 1:** Hệ thống mình như là web à? Mấy ông bên ta... Mình làm web hay làm client nhỉ?
- **[11:26] Sinh viên 2:** Không biết. (*cười*)
- **[11:28] Thầy:** Cái hệ thống mà bình thường bọn em làm hay làm trên máy đấy là cái client cài thẳng vào trong máy đấy. Bọn em làm ở mấy phòng lab ấy, đấy là cái bản client đấy chứ. Thì cái cái client này vào nó... Chứ có phải là không biết đâu! Phải biết chứ!
- **[11:48] Sinh viên 1:** Nếu mà bọn em làm trên nền tảng web xong dùng WebSocket thì có ổn không thầy?
- **[11:53] Thầy:** Ừ. Ổn chứ!
- **[11:54] Sinh viên 1:** Tại vì nó không mạnh được như phần mềm thầy bảo...
- **[11:56] Thầy:** Không! Bọn em làm ứng dụng ra nó cũng thế. Nghĩa là ví dụ em làm với Java, một cái phiên bản với Java hoặc là em làm với cái... cũng làm được như thế. Đâu có phải nhất thiết là phải web đâu. Về web thì bọn em sẽ phải detect xem là nó có đang mở tab mới hay không, nó có chạy terminal hay không đúng không? Đây là về web, khi hoạt động trên web. Rồi em sẽ không cho nó paste vào các thứ, thế thôi đúng không? Thật ra kể cả em không cho nó paste vào nó vẫn có cách disable cái đấy đi, nó paste vào được.
- **[12:24] Sinh viên 1:** Cái copy-paste...
- **[12:26] Sinh viên 2:** Có mấy cái extension...
- **[12:28] Sinh viên 1:** Mấy cái extension trên đấy. Thế bây giờ em phát hiện ra... em dùng web đấy em phát hiện ra là người dùng đang mở extension?
- **[12:35] Thầy:** Có chứ! Sao lại không detect được? Đúng không? Thì thật ra nhá, em em làm một cái đấy là em chỉ điều khiển xem là được phép mở những ứng dụng nào thôi. Đúng không? Ví dụ bây giờ em chỉ cho mở Dev-C này, em chỉ cho mở IntelliJ này, chịu! Đúng không? Kể cả ở trong cái IntelliJ ấy, đặc biệt trong IntelliJ thì nó còn cho phép nó cài thêm mấy cái extension của AI các thứ đúng không? Có nghĩa là vẫn dùng được. Đây, nhưng mà bây giờ nếu mà bọn em fix cứng lại, tôi chỉ cho mở mỗi Dev-C.

Phần 6: Đề xuất chuyển sang "Thi Tiếng Anh Trục Tuyển (TOEIC)"

- **[13:04] Sinh viên 1:** Nói chung là cái phạm vi của em là ví dụ như...
- **[13:06] Thầy:** Thu nhỏ hẳn luôn!
- **[13:08] Sinh viên 1:** ...cái code code đấy thì mình không cần chấm, mình chỉ cần cho nó nộp bài lên là được đúng không? Ví dụ thế, ví dụ như client nộp...

- **[13:15] Thầy:** Nếu như thế thì nó cho nộp bài lên trên kia thì ai chấm?
- **[13:18] Sinh viên 1:** Thế thì khác gì cái topic ban đầu của thầy? Cái topic sandbox gì đầu tiên của thầy...
- **[13:23] Thầy:** Đấy! Chính nó! Thì thì thế cho nên mình mới bảo là cái câu chuyện là khi mà bọn em làm cái đấy về về về đấy thì nếu như bọn em làm cái này bọn em phải phải phải specific vào. Ví dụ như nếu mà chấm code ấy thì chấm thì nó vẫn phải chấm. Nếu như đấy bọn em làm bài thi trắc nghiệm thôi thì nó chỉ gửi cái đấy, gửi cái đáp án về, xong ở bên phía server nó chỉ check cái phần trắc nghiệm xem có đúng hay không. Hiểu không? Và mình có cái phần giám sát đó chính là cái phần mà giống như kiểu là tránh gian lận. Thì cái phần mà những cái câu ví dụ như câu trắc nghiệm này, những câu điền từ ấy thì nó áp dụng cho cái gì? Áp dụng cho môn gì?
- **[13:56] Sinh viên 1:** Tiếng Anh.
- **[14:00] Thầy:** Tiếng Anh! Đúng không? Chuyển ngay thành là: "*Thi tiếng Anh trực tuyến*"!
- **[14:05] Sinh viên 1:** Đúng không? Khéo lại thay thế luôn... (*cười*)
- **[14:10] Sinh viên 1:** Trong đấy thi trắc nghiệm... trắc nghiệm nó cũng có loại câu điền từ với câu đúng sai...
- **[14:17] Thầy:** Có! Nó có các loại. Thì thật ra là nó vẫn cứ đem xuống xong rồi hiển thị lên thôi đúng không? Thì nó chỉ là gửi sang bên phía server, xong bên server là có có muốn hiển thị ra điểm hay không hay như nào đấy bên phía server nó quyết định đúng không? Nó sẽ check hết ở bên phía server. Đấy, nhưng mà ở bên phía client thì nó sẽ nhận được cái đám câu hỏi đấy hiển thị ra cho học sinh làm. Và nó sẽ giám sát trong cái thời gian mà ông làm ấy: ông có mở tab hơn gì hay không, ông có mở web hay không, ông coi các thứ hay không. Đúng không? Đấy! Thế thôi! Là em sẽ ra được một cái nhẹ nhàng mà vẫn hoạt động được.
- **[14:48] Sinh viên 1:** Nhưng mà điểm có cao không thầy? (*cười*)
- **[14:49] Thầy:** O! Thế đấy thì bây giờ là bọn em map vào như thế nó vẫn ổn còn gì nữa! Đúng không? Thế trong chỗ đấy thứ nhất nó có liên quan đến Network Programming không? Có! Đúng không? Tại vì là nó có WebSocket. Kiểu gì chả phải dùng WebSocket đúng không? Giữa client server với nhau này, hai thằng bắt tay nhau đúng không? Đấy, và em có một cái và em có cái giám sát kia nữa đúng không? Nó chính là cái gì ạ? Network Security! Đúng không? Xong rồi em map map thêm mấy thứ vào, thế là bây giờ em đã ra được một bài, quan trọng là nó chạy được hay không, nó chạy hoàn thành các thứ như thế nào.
- **[15:17] Sinh viên 1:** Với cả thầy bảo là cần một cái điều gì mới lạ ấy thầy...
- **[15:21] Thầy:** Mới lạ ở đấy chứ gì! Bây giờ đã có phần mềm nào tiếng Anh như thế đâu! Phần mềm thi tiếng Anh làm như thế!
- **[15:26] Sinh viên 1:** Thi tiếng Anh...
- **[15:28] Thầy:** Đúng không? Hiện tại bây giờ chúng ta mới đang có phần mềm thi code như thế. Thi tiếng Anh thì chưa! Đúng không?
- **[15:35] Sinh viên 1:** Bây giờ thi tiếng Anh ví dụ đang có cái web trắc nghiệm nhưng mà...
- **[15:41] Thầy:** Nếu như web thì lại lại là câu chuyện khác! Web thì lại có rất nhiều web rồi!
- **[15:45] Sinh viên 1:** Thì bọn em kiểu nâng cấp... nâng cấp nó lên...
- **[15:47] Thầy:** Ừ, ứng dụng thì chưa! Thế nhưng mà nâng cấp thì bây giờ em nâng cấp nó như thế nào? Đúng không? Bây giờ nhá nếu như ở trên môi trường web thì em định nâng cấp nó như thế nào? Đúng không? Bây giờ người ta hệ thống này... Ví dụ bây giờ em có thể tìm cái IELTS online ấy, nó có một cái trang để luyện IELTS online luôn đấy! Ừ, nó đến tận tối tân như thế rồi thì em cải tiến nó như thế nào?
- **[16:12] Sinh viên 1:** Cái đấy là cái sản phẩm nho nhỏ của em một cái môn trên web. Giờ em định kiểu cải tiến theo nhiều góc...
- **[16:24] Thầy:** Nhưng mà vấn đề là em cải tiến nó như thế nào? Đúng không? Tại vì là bây giờ cái cái đó trên thực tế nó đã có rồi. Đúng không? Thế thì em định cải tiến như thế nào? Rất khó! Bây giờ vẫn nó cái kia nó cũng chạy theo một cái kiến trúc của client-server. Đấy, nó cũng chạy những thứ cũng cũng có skills, cũng có các thứ rồi, mà thậm chí là nó còn đa dạng bài tập, thậm chí nó có một kho bài tập khổng lồ. Thế em định cải tiến cái gì?
- **[16:51] Sinh viên 1:** Em thấy cái cái phần mới lạ trông cũng hơi khó thầy ạ...
- **[16:54] Thầy:** Đấy đúng không? Phần mới lạ... Nhưng mà những cái phần mềm đó nó chỉ làm ở trên giao diện web. Có nghĩa là tôi muốn làm thành một cái ứng dụng để tôi hoàn toàn control được ở trong đó. Tại vì tại vì một số nguyên nhân vì sao? Thứ nhất: khi làm web như thế, ok, bạn có bạn có detect được là ông ấy có mở một cái gì

khác hay không? Ông dùng extension bạn có quản lý được không? Không! Nhưng ở trong phần mềm này của tôi, tôi không cho ông mở web luôn!

- [17:19] **Sinh viên 1:** Không cho mở web luôn...
- [17:21] **Thầy:** Có chứ! Kiểu nó tạo ra một cái cửa sổ riêng để... Ừ, tôi không cho ông mở web luôn đúng không? Ông làm là ông chỉ làm ở trên này thôi. Đảm bảo được cái tính công bằng không? Điểm mới chưa? Đấy! Nguyên cái đấy thôi là em đã điểm mới rồi! Em không cho mở cái này, không cho mở cái kia đúng không? Đấy, thế nếu như mà người ta muốn mở terminal thì xong người ta mở cái đám đấy có được không? Đấy thì quan trọng bây giờ em phải cấm được người ta không cho mở luôn.
- [17:51] **Sinh viên 1:** Khóa cứng luôn một tab...
- [17:52] **Thầy:** Và bằng cách nào? Bằng cách nào? Đấy! Phải tìm một cách mà nó đơn giản nhất nhưng mà nó tối ưu nhất. Đúng không? Có nghĩa là để mà nó tốt nhất. Chứ em biết là cái phiên bản đầu tiên của CodePTIT cũng thế, hơn trăm MB xong rồi nó gom một đồng thư viện, một đồng thư viện xong rồi nó lag, nó giật tung trời luôn! Cái bản... cái bản version mà hiện tại em đang dùng ấy chứ cái bản version sau này rất là nhẹ, có 5MB. Đấy, nó không có quá nhiều thứ kia, nó chỉ đơn giản là nó hiển thị ra và tất cả mọi thứ kia nó sẽ giám sát đấy là nó bắn hết về cho server.
- [18:25] **Sinh viên 1:** Bắn về server, server xử lý hết...
- [18:28] **Thầy:** Đúng rồi, ở trên phía server nó xử lý hết cái đám đấy. Đấy! Thế cho nên là cái câu chuyện đấy nó lại nhẹ đi rất nhiều. Thì bây giờ bọn em xem xem làm làm như thế nào. Bây giờ nhá, ví dụ đơn giản bây giờ bọn em làm một cái bây giờ chẳng hạn như là bọn em làm ra một phần mềm nó giống giống như thế đúng không? Nhưng mà nó xử lý một số cái vấn đề như thế nhưng mà nó sẽ là tập trung vào một hướng khác. Đấy cũng là một cách! Có nghĩa là cái phương pháp đã có rồi nhưng tôi áp dụng thử sang hướng khác xem có được hay không. Hiểu không? Đấy! Đây đã là một hướng rồi! (cười) Cho xin bái kẹo cao su cái!
- [19:13] **Sinh viên 1:** Thôi thầy em em gửi thầy luôn (cười).
- [19:18] **Sinh viên 2:** Nhưng đã điểm danh đâu?
- [19:19] **Sinh viên 1:** Kệ thầy, em gửi cho thầy...
- [19:21] **Thầy:** Đây là hồi lộ đấy nhé! (cười) Đúng không? Em em hình dung không? Thế thì cái chỗ đấy nó nó có nghĩa là cái gì cũng thế, một cái phương pháp người ta đã áp dụng cho cái này rồi nhưng chúng tôi chưa biết được rằng là cái đó nó áp dụng cho hình thức khác liệu có được hay không. Thậm chí nhé, thậm chí sau đó em còn ghi thêm ở trong cái chỗ future plan ấy: "*Chúng tôi muốn ứng dụng thêm cả...*" Tại vì ở đây là thi tiếng Anh đúng không? Ở đây mới có có đọc, thậm chí là có thể là thi được viết đúng không? Nhưng nghe và nói chưa có thì bây giờ ở trong future plan chúng tôi muốn thi cả nghe và nói trong này. Đúng không? Đấy là trong future plan thôi, mình chỉ để vào thế thôi đúng không? Tôi tôi tôi đưa ra để tôi sẽ làm cái điều như thế như thế như thế. Xong!
- [20:03] **Sinh viên 1:** Vì em thấy một số bài báo khoa học á sẽ cái đoạn cuối nó sẽ nêu nhược điểm và hướng phát triển...
- [20:08] **Thầy:** Ừ! Bài báo khoa học chính nó! Đúng không? Thế bây giờ là chúng tôi đã có một phương pháp như thế rồi đúng không? Chúng tôi làm y xì như thế nhưng mà chúng tôi sử dụng cho tiếng Anh. Thay vì việc ở kia là các ông dùng cho code, code thì đây hiện lên đề bài xong rồi ra một cái ấy xong rồi các ông submit file lên.
- [20:25] **Sinh viên 1:** Cái sandbox nó chấm đúng không?
- [20:27] **Thầy:** Không! Không có sandbox gì ở đấy luôn! Nó chỉ là một cái giao diện gửi file lên, xong gửi file đấy nó gửi thẳng lên trên server, server xử lý xong bắn cái kết quả về đây. Đúng không? Nó bắn kết quả về đây. Đấy, ở trên client nó cũng chẳng xử lý gì cả. Đúng không? Thậm chí là nó còn không có box ra để viết viết vào. Chúng tôi thì lại làm điều khác đúng không? Tại vì là ở trong tiếng Anh đấy nó sẽ có: trắc nghiệm này, điền từ này, True/False này, đúng sai này, đọc một đoạn văn xong rồi trả lời đúng sai các thứ này đúng không? Đấy! Rồi nó có các thứ như này như này. Rồi có nếu như vui vui thì em có một số cái công cụ giúp cho người đọc này, ví dụ như công cụ highlight các thứ như này đúng không? Đấy, thế là thế thôi! Thế là em hoàn toàn có thể áp dụng vẫn là cái tư duy, vẫn là phương pháp này nhưng tôi áp dụng sang một cái mới, đó là một cái... Nghe? Đấy, thế cho nên mình mới comment vào đấy là coi chừng độ khó. Tại vì nếu như mà để đáp ứng được toàn bộ cái như như bọn em đang làm ấy, ít nhất nó phải giống như là cái Code... cái CodePTIT ấy. CodePTIT người ta nghiên cứu cả năm trời bọn em...
- [21:33] **Thầy:** Không phải người ta! Mà có mỗi thầy Tiến thôi! (cười)
- [21:35] **Sinh viên 1:** Ôi thầy Tiến ạ?

- **[21:37] Thầy:** Ừ, có mỗi thầy Tiến thôi! Và thầy Tiến thầy ý làm theo cái hướng đấy là trước kia thầy cũng đã làm ra một cái bản rất tệ rồi. Em hình dung không? Nó gọi rất nhiều thư viện, nó trực trặc rất là nhiều. Sau đó đến lúc sau thì thầy mới làm ra được một cái bản mà mãi về lúc sau thầy mới làm ra được cái bản như bây giờ. Đấy! Và bản như bây giờ nó cũng đang bị lỗi. Lỗi không phải lỗi ở bên phía của bên phía chính quy các bạn, nhưng mà ở bên phía của đào tạo từ xa cũng đang dùng cái hệ thống đấy nhưng mà lỗi. Đấy! Mình không rõ nhưng mà ở bên phía đào tạo từ xa thì lại đang lỗi. Đấy! Bên đào tạo từ xa, đây là bên đào tạo từ xa, và có những cái câu ví dụ như những câu này hoặc là có một số những câu ở trong này nó bị lỗi. Nó lỗi ở cái gì ạ? Thứ nhất, lỗi ở đề bài. Thứ hai là lỗi ở cái phần test case. Test case ở đây là thậm chí đang có những câu các thầy không nhập vào nhưng nó vẫn hiện lên đấy.
- **[22:28] Sinh viên 1:** À có một số câu hôm trước em làm CodePTIT nó cũng bị lỗi...
- **[22:31] Thầy:** Nó rõ ràng là có một số những câu nó không nộp được luôn. Nó không nộp được cơ bản là tại vì là không có test case cho nên nó không check được. Cho nên nó chỉ báo lỗi là không nộp được. Hiểu không?
- **[22:41] Sinh viên 1:** Ném vào cái exception...
- **[22:43] Thầy:** Đấy! Đấy đấy là lý do tại sao. Thế bây giờ mình khắc phục điều đấy thôi. Bây giờ nếu như mà ông không đủ test case, không đủ các cái trường hợp các thứ kia thì không cho nộp, không cho hiện lên trên này. Đúng không? Cách tạo bài các thứ đây, như này đúng không? Thì bây giờ với những cái đó đúng không, với phiên bản đầu tiên này tôi thấy là có những cái bất cập như này đúng không? Bây giờ tôi sẽ làm như sau: thứ nhất, tôi áp dụng nguyên xi cái phương pháp đó nhưng tôi ộp sang tiếng Anh. Thứ hai là tôi giải quyết một số cái vấn đề đang tồn đọng. Xong! Đúng không? Ví dụ ở trên này hiện tại ví dụ như cái này nó chưa có cái câu trả lời đúng đúng không? Chưa có câu trả lời đúng sai nhưng mà nó vẫn hiện như thế này các thứ như này kia, bây giờ tôi không cho điều đấy xảy ra. Xong! Cũng xong đúng không? Đấy! Chứ còn nếu mà bây giờ bọn em làm thế này chết đấy!
- **[23:40] Sinh viên 1:** Thế theo thầy thì bọn em nên đổi tên thành như thế nào?
- **[23:42] Thầy:** Thì đấy, vừa mình nói rồi: "*Thi tiếng Anh*"!
- **[23:45] Sinh viên 1:** Thi tiếng Anh... Trắc nghiệm... Thi trắc nghiệm TOEIC (*cười*)...
- **[23:50] Sinh viên 1:** Trắc nghiệm nhưng mà cái của mình cũng đang có checkbox, điền từ...
- **[23:54] Thầy:** Đây nhé, quan trọng này: bây giờ trên đấy nó chỉ có thi trắc nghiệm, điền từ đúng không, True/False, checkbox, có nghĩa là nó chỉ reading, nó chỉ writing đúng không? Không có speaking. Nhưng có thể có listening. Có được đúng không? Listening được. Thì nó giống cái gì?
- **[24:16] Sinh viên 1:** Nó giống... TOEIC! TOEIC! Đù!
- **[24:19] Thầy:** Đâm nó vào! Aiming thẳng vào TOEIC! Tại vì nếu như em nói về IELTS thì bắt buộc nó phải có speaking đúng không? Nhưng mà nếu như mà TOEIC thì nó không có speaking, nó chỉ có nghe đúng không, đọc, viết mới có thể đều triển khai được trên bất cứ nền tảng hệ thống nào. Đúng không? Đấy!
- **[24:41] Sinh viên 1:** Nói không phải thêm con AI phân tích...

Phần 7: Dự án "VBA Coding", Moodle và Kinh nghiệm điều khiển AI / Multi-agent

- **[24:44] Thầy:** Sao? Bọn em bọn em được dùng AI mà! Cho nên bây giờ bọn em về đấy bảo y xì những cái câu như mình vừa nói, AI nó sẽ đặt cho bọn em một cái tên mà nó ngon hơn rất nhiều! Và nó sẽ aiming cho bọn em. Đây, xin thưa với các em, tôi đang xây dựng một con VBA Coding...
- **[25:00] Sinh viên 1:** VBA Coding (*cười*)...
- **[25:04] Thầy:** Thật! Đấy! Cho nên cái chấm điểm... Có chấm điểm ở trên này của mình sẽ có chấm điểm, sẽ có làm bài tập, sẽ có làm bài thực hành, vân vân các thứ. Ngoài cái code C, còn có code Java, còn có code Python và thậm chí nó còn chấm đến cả những cái project của Java nữa. Đấy mình sẽ... Mình mình tiến đến là mình sẽ làm hết tất cả mọi thứ đấy nữa. Nhưng mà mình vẫn ở trên cơ bản thân của nó là đang dùng Moodle. Ngoài ra mình còn có ở trên này mình còn định làm cả cái training về về về security nữa. Đấy, nhúng một cái con CyPhom với cả CyTron ở bên của bên Nhật vào, nhúng thẳng vào đây. Đấy, ném thẳng vào và kết hợp nó. Ở trên này nó sẽ có cái đào tạo trực tuyến về về CyPhom, về về Cybersecurity. Đấy là thứ mình muốn làm. Đấy, thế cho nên là bọn em cứ thử hình dung đi, xem xem đi, xem xem làm như thế nào. Thật ra làm làm rồi sẽ làm được thôi. AI đây, anh em xem, AI nó sẽ hướng dẫn bọn em từng bước, làm cho em từng bước luôn nếu như mà bọn em mô tả rõ. Anh em, anh em nhìn xem. Tại vì thật ra nói với cả bọn em là cái Moodle này mình chưa dùng bao giờ để mà xây bao giờ. Mình xây web này mình chỉ hay dùng với cái ví dụ như là PHP, mấy cái của PHP chẳng hạn như là Laravel, chẳng hạn như Yii, chứ cái Moodle này gần như mình không dùng. Nhưng cái Moodle này nó lại có cái extension là Coderunner để cho

các bạn chạy code trên đây, nó rất là hay. Mà mà cái đây thì nó lại không có ở bên mấy cái Laravel với cả Yii kia. Thế đâm ra là mình vẫn phải xây lại một cái bằng Moodle. Nhưng mà mình lại muốn những cái thứ mà customize được của Yii và Laravel, cho nên bắt buộc mình phải kéo hết điểm mạnh sang rồi mình phải chơi lại từ đầu. Đây, có nghĩa là mình xây lại cả theme từ đầu luôn ấy, xây cả theme luôn. Và đó là lý do tại sao con AI này, đây: "Tôi muốn xây một cái này như này này, đây, tôi cần customize này, có thể sử dụng được Coderunner vẫn vẫn các thứ ở đây đúng không? Xong đưa ra kiến trúc này, vẫn vẫn này." Đây, xong rồi bắt đầu nó xây dựng xây dựng xây dựng xây dựng từng phần từng phần từng phần từng phần. Có những cái gì, chạy như thế nào, vẫn vẫn các thứ. Đây, nó khởi động chạy lên được như thế này nó đã là một cái thành công rồi. Ok, sau đó bắt đầu mới tôi đang bắt đầu đi từ cái việc đây là... Tại vì mình là một người có mindset, mình đã từng làm web rất nhiều rồi, cho nên mình sẽ bắt đầu đi từ cái việc là khi mà xây dựng theme ấy, cái quan trọng nhất đây là các cái font, font này, kiểu chữ này, màu sắc vẫn vẫn ở trên này, hình ảnh các thứ. Bọn em hình dung không? Thế cho nên mình có nói với nó về cái việc customize từng thứ. Và đây này, sau rất là nhiều rất là nhiều cái này, đây bọn em...

- [27:46] **Sinh viên 1:** Rất nhiều cuộc hội thoại.
- [27:48] **Thầy:** Em có biết là đây, nhìn rất nhiều hội thoại như này ấy, nó mới xong được cái gì không? Xong được đúng một thứ thôi: Font! Chạy lên được web và có font! Được chưa? Chấm hết! Áp dụng font, test thử một cái về font. Hình dung không? Đây xong mới bắt đầu làm gì làm gì làm gì, là từ chỗ này. Đây xong từ chỗ này xong xuôi nhé, xong mình lại còn phải đi liên quan phần về màu sắc giao diện nữa. Xong xuôi rồi mình mới bắt đầu đi vào là à trang login, cấu hình à code lại cái trang login này nhìn cho nó đẹp này, đúng không? Login này, xong trang chủ nhìn lại nhìn layout cơ bản những thứ như này đúng không? Đây, thì làm như thế này. Thế cho nên đây mới nói mới bảo cái câu chuyện ấy là là nếu như mà bọn em có bắt đầu hình thành cái tư duy ấy và bọn em sẽ bảo nó làm cái gì, bảo con AI bắt đầu từng cái bước là bọn em bám sát, biết cách setup từng cái gì. Nếu thực sự không biết điều đấy thì hãy bảo một con AI khác nó lên cho bọn em một cái plan, xong bảo con AI này duyệt cái plan đấy, xong rồi bắt đầu hỏi hai con commit với nhau và sẽ đưa ra một phương án.
- [29:01] **Sinh viên 1:** Xong multi-agent...
- [29:02] **Thầy:** Ừ, nó dùng các agent. Đúng rồi, bọn em dùng kiểu miễn phí thì bọn em chơi theo kiểu bọn em bật hai cái lên, làm cho cho nó nói chuyện với nhau qua lại, mình sẽ là thằng copy and paste.
- [29:12] **Sinh viên 1:** Copy and paste (cười)...
- [29:13] **Thầy:** Đỡ tốn tiền! Đúng không? Đây, xong rồi bắt đầu làm làm các thứ. Thế thì khi mà bọn em đưa ra một cái phương án như thế bọn em mới bắt đầu mới biết là phải xây dựng từ cái gì. Và và và là cái ChatGPT hiện tại này, cái giới hạn của nó nó cũng đang rất lớn, cho nên bọn em cứ thoải mái. Đây, hết cái giới hạn này cái là bọn em lại log out ra bọn em lại dùng cái mail khác, lại bắt đầu training lại cho nó. Một cái chỗ này vẫn có thể xuất được mà, chia sẻ mà. Đây, xong ném sang bên con kia phát...
- [29:40] **Sinh viên 1:** Từ cuộc trò chuyện này sẽ cho tôi thêm thông tin...
- [29:43] **Thầy:** Đây! Không, từ cuộc trò chuyện này sẽ bắt đầu tiếp luôn! Hoặc là hoặc là bây giờ nhé, xong xong xuôi rồi một cái em hãy bảo nó update ra thành một cái README. Lúc mà gần hết token ấy em bảo nó là export ra một cái README, xong từ cái README đấy em ném sang bên em ném sang cái cái chat mới là nó hiểu y xì nhưng số lượng token ít hơn rất nhiều. Thì từ cái README đấy thế là nó hiểu rồi, hiểu rồi lại bắt đầu lại tiếp tục làm. Tiếp tục làm lại y xì như thế này.
- [30:11] **Sinh viên 1:** Phân tích...
- [30:12] **Thầy:** Đúng theo cái luồng như thế, đúng theo quy trình để mà chạy, xong! Hình dung không? Đây thì cái việc của bọn em quan trọng chỗ này là bọn em...
- [30:24] **Sinh viên 1:** Vâng, em cảm ơn thầy. Thế thì...

Phần 8: Kế hoạch tuần tới & Hướng dẫn phương pháp luận nghiên cứu

- [30:28] **Thầy:** Thì thì ít ra là ví dụ như là bọn em hãy xây nên một cái đầu tiên đã, là bọn em phải xây nên một cái mà khi mà login vào được ấy đúng không? Xong rồi khi mà login vào thì hệ thống nó sẽ hiển thị ở đâu như thế nào, xong rồi nó đã detect được những cái gì. Tuần sau bọn em hãy tìm hiểu về cái đó đã, hoặc là có cho phép được cái gì nữa. Nếu như được cả như thế thì tuần sau chúng ta lại tiếp tục chúng ta lại nói tiếp đến những bước tiếp theo. Mình sẽ đồng hành cùng các em từng bước như thế. Đây, nếu như mà bọn em cần, tại vì đây em xem xem thứ Tư với thứ Năm cả lớp chả có nhóm nào thèm hỏi luôn. Trong khi là mình hoàn toàn vào 3 buổi...
- [31:00] **Sinh viên 1:** Thầy bảo là...

- **[31:01] Thầy:** Ừ, mình hoàn toàn mình cho phép các em hỏi đấy chứ. Tại vì là mình cũng muốn là mình muốn push cho các bạn, mình không mình cũng hơi khác với cả các thầy bên viện hàng triệu là mình cũng rất muốn push cho các bạn qua môn. Ok, nhẹ nhàng, không không nhất thiết là các bạn cứ phải cố gắng kiệt lực xong rồi đến mức cũng chẳng biết phải làm cái gì đúng không? Vì thật ra rất nhiều giảng viên bên đấy các thầy ấy bạn. Cho nên cái việc mà định hướng cho các em từng tuần từng tuần gần như không có. Cho nên đâm ra cái việc bọn em đi lệch lệch đường nó hơi tiếc. Nó thực sự hơi tiếc, làm 8 tháng một phần mềm ấy, lệch sang bên này lệch sang bên kia thì cuối cùng chẳng biết là bọn em nên đi theo một hướng như thế này đúng không? Khi mà bọn em lệch một cái thì mình nấn được về ngay. Lệch một cái là nấn được về ngay thì là đến cuối cùng chúng ta sẽ ra được một cái sản phẩm rất là ok. Bọn em ném nó lên trên portfolio cực kỳ tuyệt vời! Đấy, cái như thế mới làm chứ còn bây giờ để cho bọn em tung tung tự tung tự tác này xong rồi đấy, chính bản thân em đặt ra cái title, chính bản thân em còn đang hiểu sai về nó. Đúng không? Đấy, thế cho nên là xem xem cân nhắc ở đấy, xong rồi cứ mỗi tuần cố gắng mỗi tuần em cứ update lại cho mình là bọn em đã làm được gì. Như em ví dụ bây giờ cái này em detect như thế nó có những phương pháp như này này. Bọn em tìm hiểu nhé, ví dụ để mà nhận diện được xem là một cái process nào đang chạy hay các thứ, làm thế nào để bọn phần mềm này có thể lắng nghe detect được những thứ như thế? Làm thế nào? Có những bao nhiêu cách? Ở những bài báo nào? Cách nào tối ưu nhất? Lý do? Đúng không? Bây giờ chúng ta đưa ra một cái ma trận là có những cách nào, cách nào nhanh nhất, cách nào ít tốn tài nguyên nhất, cách nào như nào như nào... Từ đó chúng ta mới chọn ra một cái phương pháp tốt nhất, tối ưu nhất đúng không? Xong từ cái đấy lại bắt đầu đến cái việc kiểm soát xem là bây giờ dùng cái ứng dụng này thì có những cách nào? Đúng không? Thì từ hai cái đấy thì bọn em mới ra được là à cái ngôn ngữ mà nên sử dụng ở đây là gì, cái ngôn ngữ nào mà có thể đáp ứng được cả hai cái này để để viết ra cái ứng dụng client. Đúng không? Đấy, thế thôi! Xong rồi bắt đầu dần thế là bắt đầu bọn em sẽ đi cải tiến từ cái việc là làm cái này làm cái này làm cái này. Bắt đầu lên được cái phần mềm nhỏ nhỏ, xong rồi bắt đầu vào thì các thứ này kia đúng không? Bắt đầu tạo ra cái phần giao diện nó sẽ bắt đầu có thêm cái phần bài thi này, có thêm cái phần này phần kia các thứ đúng không? Đấy, bọn em sang một nhánh là tôi sẽ làm về thi tiếng Anh, tôi sẽ làm về thi tiếng Nhật, tôi sẽ làm về thi tiếng Trung, tiếng này tiếng kia thay vì việc là... Hoặc không nhé, chuyển sang là cho thi Toán! Đúng không? Cũng thế! Hoặc là chuyển sang là tôi cho thi về về cái gì nhờ, giống kiểu là thi Trung học phổ thông! Văn, Toán, Anh có trắc nghiệm, có tự luận đúng không? Xong! Đúng không? Hoàn toàn làm được!

Phần 9: Hướng đề tài phụ 2: Chấm code OOP theo Kiến trúc (Java Meta-programming)

- **[33:37] Thầy:** Đấy, chứ chứ chứ đừng có đâm mãi vào một cái lối mòn của của của của CodePTIT là các thầy chỉ các thầy chỉ tập trung vào mỗi code. Đúng không? Chỉ chấm code thôi, chấm C, chấm Java, chấm Python vân vân các thứ, đấy chỉ theo cái số test case như thế. Thế thế đã bao giờ các em nghĩ đến việc mà chấm cả trong code chưa?
- **[33:55] Sinh viên 1:** Chấm cả trong code có sạch không hay kiểu như thế nào...
- **[33:57] Thầy:** Ừ, kiểu code sạch hay không. Bây giờ các thầy đang theo kiểu test case là à đầu vào như thế thì đầu ra nó phải như thế này. Coi tất cả những phần code kia nguyên là cái black box, chỉ quan tâm đến đầu vào và đầu ra. Đúng không? Thế đã bao giờ bọn em thử làm một cái phần liên quan đến chấm code ở trong chưa? Có nghĩa là nhé, có một số những trường ví dụ như là bên bên VNU này, bên Kiến trúc này, đấy cũng có, hoặc thậm chí bên này cũng có, đấy là những môn về Lập trình hướng đối tượng.
- **[34:27] Sinh viên 1:** À đúng rồi...
- **[34:28] Sinh viên 1:** Bữa trước bọn em nhé là để hết tất cả các biến là public hết, xong gọi gọi cực kỳ nhanh...
- **[34:33] Thầy:** Thế thì check vấn đề là check ở chỗ đấy như thế nào? Đúng không? Check ở trong cái đám code đấy như thế nào? Có! Trong Java có, trong Java có cách để... Đấy, bọn em chỉ đơn giản là bọn em nộp một cái file OOP vào, nó chấm luôn! Nó chấm xem là à ông đấy làm có đúng hay không đúng không, từ cái chỗ mà biến này có sai cái gì đúng không, cho đến các constructor sai cái gì, cho đến các phần method ở dưới sai cái gì. Đó! Check ra được hết mà em! Chứ chứ không nhất thiết là cứ phải lúc nào cũng phải đầu vào, và thậm chí là nó còn có thể check chung toàn bộ các cái case chứ không phải là vào một cái class như thế này thì tôi mới cần check những cái như thế này, không! Tổng quát! Tổng quát, hiểu không? Đấy thì bọn em thử hình dung nhé! Ok? Thử thử về suy nghĩ theo hướng đấy xem. Hoặc đấy, làm theo hướng cũng CodePTIT như thế, cũng code như thế, nhưng mà ở kia là các thầy tập trung vào input/output, tôi tập trung vào kiến trúc! Thấy khác chưa? Đúng không? Một nhánh khác đúng không? Ở đây tôi sẽ không ở ý là tôi không làm giống như ở bên CodePTIT, tôi cũng check là à ông có đang có làm cái gì các thứ hay không, có được mở cái gì cái gì hay không. Nhưng bây giờ cái kia là đang input/output, tôi chấm bằng kiến trúc! Thì chấm bằng kiến trúc đấy thì các em có thể tìm hiểu cái gọi là Meta-programming.

- **[36:02] Thầy:** Meta-programming nó sẽ check này: thứ nhất này, cái class của ông đặt đúng tên hay không, có package hay không, có đặt đúng tên class hay không, có cái method main hay không, có những method nào, đấy, có các cái biến như thế nào, có các thứ như thế nào... Nó check được hết!
- **[36:18] Sinh viên 1:** Mấy cái bài kiểu nó cái sandbox soạn từ... thì mình phải viết theo nó. Đấy, trong Java trong NetBeans có cái tự sinh...
- **[36:28] Thầy:** À ừ đấy! Kể cả là cái tự sinh đấy có luôn mà! Thì chính là ở trên cái dựa trên cái Meta-programming đấy nó mới có ra cái tự sinh đấy. Nó sinh ra được hết mà em. Em đưa vào một cái mô tả là tôi muốn tạo ra một cái class này, có các field như thế này. Nó sẽ tự sinh cho em toàn bộ một cái class, có đầy đủ nhé: các field, các constructor đầy đủ nhé. Các constructor luôn chứ không phải một constructor. Đấy! Cái phần getter/setter, các cái phần xử lý đằng sau... Đều được luôn! Chứ còn nguyên như kiểu NetBeans, NetBeans với cả Eclipse kia nó còn đang gen theo kiểu gen gen rất cơ bản. Còn khi mà em chỉ có đúng một cái yêu cầu như này thôi và yêu cầu nó gen ra một phát, nó gen ra cho em... Em em nếu như mà em mà làm quả đấy em gen một phát từ đầu đến đuôi theo đúng chuẩn công thức ấy, em có hình dung được quả này nó hay đến như thế nào không? Mà thật ra cái phần code của nó lại rất đơn giản. Dùng áp dụng cái Meta-programming của Java. Đấy, xong xuôi cái đấy nhé, xong em lại mạnh dạn em viết hẳn cho nó hẳn một cái test case, hẳn một cái test, xong trong đấy có một cái bảng test case. Sử dụng JUnit test em để em test cái đấy, khác liền! Có mà! Nhiều cách lắm!
- **[37:39] Sinh viên 1:** Ví dụ như em dùng dùng gọi một con AI...
- **[37:43] Thầy:** Không cần AI! Không cần AI!
- **[37:44] Sinh viên 1:** ...thì liệu có ổn không?
- **[37:46] Thầy:** Nếu như mà em hình dung cái quả đấy nếu như mà em mà dùng một con AI vào đấy, trừ khi em phải build con AI sẵn trong phần mềm. Nhé, build con AI sẵn trong phần đấy, còn nếu không em mở gọi từ API á... xịt ngay!
- **[38:03] Sinh viên 1:** Xịt luôn hả thầy?
- **[38:04] Thầy:** Ừ! Nhé! Cho nên đừng đừng đừng làm mấy cái như thế, chết toi!
- **[38:11] Sinh viên 1:** Nhưng mà làm multi-agent rồi toàn gọi API (*cười*).
- **[38:15] Sinh viên 1:** Vâng, em cảm ơn thầy ạ.
- **[38:17] Thầy:** Ừ. Cứ về bọn em cứ nghĩ lại xem cái mô tả của mình như thế nào. Hãy mô tả cho rõ bài toán, nghĩ cho rõ bài toán xem định làm cái gì. Nhé, xong xuôi thì bọn em chốt, chốt rồi thì bắt đầu nghiên cứu đấy, thông tin Google ở đấy. Chốt được một cái gì đó rồi thì tuần sau chúng ta lại gặp, sẽ sẽ sẽ có những cái buổi trao đổi tiếp. Hoặc nếu cần thì chúng ta có thể xin một cái lịch trao đổi online, không nhất thiết là phải gặp. Tại vì là cũng nhiều nhóm mà đúng không? Thì thời gian các thứ mỗi nhóm cũng khác nhau thế này thế kia. Đấy, để mà chúng ta sẽ có những cái buổi trao đổi.
- **[38:54] Sinh viên 1:** Vâng, em chào thầy ạ.
- **[38:58] Thầy:** Ừ, vâng chào các em.

PHẦN II - ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI CHO NHÓM

Tổng hợp theo nội dung trao đổi với giảng viên và yêu cầu của bài tập lớn Lập trình mạng.

Sau khi đọc toàn bộ phần thầy trao đổi, mình nghĩ hướng đi của nhóm đã **khá rõ**. Thầy không bác đề tài “hệ thống thi”; thầy đang **nấn nhóm từ một đề tài quá rộng và hiểu sai chữ “giám sát” sang một bài toán cụ thể, có network rõ, có novelty và có thể thực nghiệm được**.

Chốt lại đề tài nên làm

Tên mình khuyên nhóm chốt là:

Xây dựng hệ thống thi TOEIC trên máy tính theo mô hình Client–Server có hỗ trợ giám sát hành vi thí sinh theo thời gian thực

Hoặc nếu muốn nghe kỹ thuật hơn:

Thiết kế và xây dựng hệ thống thi TOEIC Client–Server với cơ chế giám sát chống gian lận thời gian thực

Bỏ hoàn toàn cụm “phục hồi kết nối”. Thầy nói rất rõ rằng chỉ riêng “giám sát thời gian thực” đã đủ lớn; nếu thêm “phục hồi kết nối” thì nhóm sẽ phải giải thích những trường hợp mất mạng, mất điện, reconnect, phục hồi session... rất dễ làm phạm vi vỡ ra.

Điểm quan trọng thứ hai là **“giám sát thời gian thực” không phải leaderboard**. Theo cách thầy định nghĩa, giám sát ở đây phải liên quan tới phát hiện hành vi không được phép: mở ứng dụng khác, mở trình duyệt, cắm USB, chuyển khỏi môi trường thi... và báo sự kiện đó về server.

Nhóm thực chất sẽ xây cái gì?

Mình sẽ đóng scope thành hệ thống sau:

Thành phần	Nhóm cần làm
Student Client	Ứng dụng desktop để đăng nhập, nhận đề TOEIC, làm bài, đếm giờ, gửi đáp án, nộp bài
Monitoring Agent	Theo dõi một số hành vi trên máy thi
Exam Server	Quản lý user, kỳ thi, câu hỏi, đáp án, session, chấm điểm
Monitoring Server	Nhận event vi phạm từ các client theo thời gian thực
Admin Dashboard	Xem client online/offline, tiến độ thi, cảnh báo vi phạm
Database	User, exam, question, answer, submission, monitoring event
Network Layer	WebSocket/TCP + HTTP tùy nghiệp vụ

Nó khớp rất sát với Topic 3 của môn: ứng dụng Client/Server cần thể hiện server/client làm gì, protocol, message, concurrency, error handling, state management và novelty.

Thậm chí TOPICS.md đã có riêng hướng **Hệ thống thi qua mạng**, bao gồm quản lý kỳ thi, phân phối đề, quản lý thời gian, theo dõi client, nhận câu trả lời, log, phát hiện disconnect và xử lý nhiều client.

Phạm vi giám sát: đừng tham

Đây là chỗ mình nghĩ nhóm phải cực kỳ tỉnh táo.

MVP chỉ nên bắt buộc 1 cơ chế giám sát thật tốt:

Process Monitoring

Ví dụ trong lúc thi:

```
Student mở Chrome
↓
Exam Client phát hiện chrome.exe
↓
MONITOR_EVENT
{
  candidateId: "...",
  process: "chrome.exe",
  event: "FORBIDDEN_PROCESS_STARTED",
  timestamp: "..."
}
↓ WebSocket
Server
↓
Admin Dashboard
⚠ Candidate A opened Chrome
```

Nếu phần này chạy tốt rồi mới thêm:

```
Level 1 – MUST HAVE
Process detection
+ realtime warning

Level 2 – SHOULD HAVE
Fullscreen / window focus monitoring

Level 3 – NICE TO HAVE
USB insert/remove detection
```

Đừng bắt đầu bằng việc làm cả:

```
Process
+ USB
+ Browser extension
+ Clipboard
+ Screen capture
+ Webcam
+ AI detection
+ Network blocking
+ Keyboard hook
...
```

Thầy đã nói rất rõ: “**chỉ cần giải quyết một trong số những vấn đề trong đấy thôi là tuyệt vời rồi.**”

Điểm mới của nhóm nên nằm ở đâu?

Đây mới là chỗ có khả năng kéo project lên mạnh.

Đừng viết novelty kiểu:

“Chúng em làm TOEIC thay vì CodePTIT.”

Cái đó mới là **application novelty**, chưa đủ mạnh về kỹ thuật.

Mình đề xuất contribution chính của nhóm là:

Thiết kế một lightweight exam client có khả năng phát hiện hành vi vi phạm và gửi sự kiện giám sát về server theo thời gian thực với chi phí tài nguyên thấp.

Và làm đúng điều thầy yêu cầu: **nghiên cứu nhiều phương pháp rồi benchmark để chọn phương pháp.**

Ví dụ:

Process monitoring	Latency phát hiện	CPU	RAM	Complexity
Polling process list	đo	đo	đo	thấp

OS/process API	đo	đo	đo	vừa
Event-based monitoring	đo	đo	đo	cao hơn

Sau đó nhóm mới kết luận:

```

Baseline
Process scanning method A
↓
Research + Experiment
↓
Proposed method B
↓
↓ CPU usage
↓ Detection latency
↓ Monitoring overhead

```

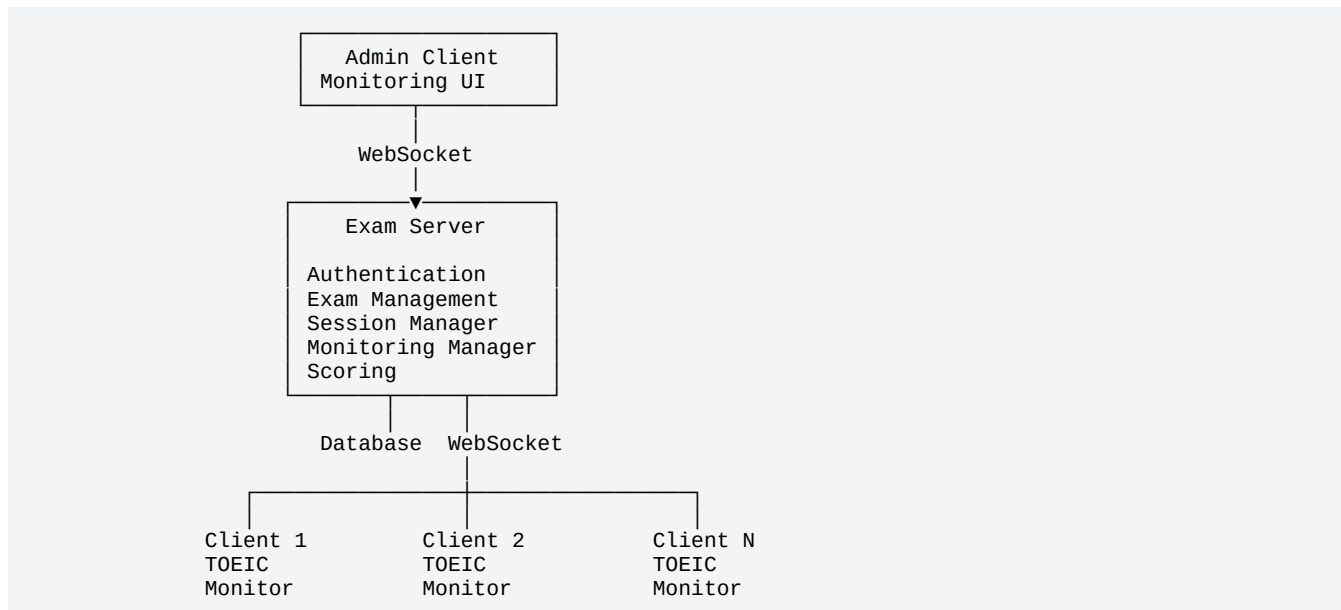
Đây chính xác là kiểu tư duy thầy yêu cầu: tìm các cách detect process, lập ma trận so sánh, xem cách nào nhanh hơn, ít tài nguyên hơn rồi **có lý do để lựa chọn phương pháp**.

Và nó cũng khớp với quy định môn: novelty có thể đến từ **architecture, protocol, concurrency, connection management, performance, real-time processing, security** hoặc cách tích hợp các thành phần, chứ không bắt buộc phải phát minh thuật toán mới.

Network Programming phải được làm nổi bật

Đây là môn Lập trình mạng, nên đừng để nó biến thành “web thi TOEIC có thêm monitoring”.

Architecture nên nhìn kiểu này:



Các message có thể thiết kế kiểu:

```

LOGIN
JOIN_EXAM
EXAM_STARTED

ANSWER_UPDATE
SUBMIT_EXAM

HEARTBEAT

MONITOR_EVENT
CLIENT_STATE

```

Đây sẽ là phần rất đáng trình bày khi bảo vệ vì tài liệu yêu cầu phải giải thích rõ **connection, protocol, request/message flow, message format, error handling và concurrency**.

Một lưu ý kỹ thuật nhỏ: **WebSocket chạy trên TCP**. Nếu nhóm chọn WebSocket thì cứ mô tả:

```

Application Protocol
↓
WebSocket
↓
TCP
↓
IP

```

Không nên mô tả “React dùng Socket.IO còn Java server dùng TCP nên hai bên tự giao tiếp được”. Socket.IO và raw TCP không tự tương thích protocol. Nếu dùng WebSocket thì nên dùng **WebSocket-compatible implementation ở cả hai phía**.

Còn TOEIC thì làm đến mức nào?

MVP mình sẽ giới hạn:

```

Listening
↓
audio + multiple choice

Reading
↓
multiple choice
fill-in-the-blank
reading passage

Server scoring
↓
result

```

Không làm Speaking.

Thầy chính là người hướng nhóm vào TOEIC vì phạm vi dạng câu hỏi phù hợp hơn; ông còn gợi ý Reading/Listening và cho Speaking vào future work thay vì cố nhét hết vào project.

Tuần tới nhóm nên đem gì cho thầy xem?

Đây là phần mình nghĩ cực quan trọng vì thầy đã nói gần như thành requirement.

Không cần mang một TOEIC system hoàn chỉnh.

Hãy mang **prototype kỹ thuật đầu tiên**:

```

1. Exam Client mở được
↓
2. Login vào Server
↓
3. Server thấy Client ONLINE
↓
4. Client bắt đầu monitor process
↓
5. User mở Chrome
↓
6. Client detect Chrome
↓
7. Gửi MONITOR_EVENT qua WebSocket
↓
8. Admin thấy:
"Candidate Tài opened chrome.exe"

```

Nếu demo được đúng flow đó thì buổi gặp thầy sau **rất có giá trị**, bởi chính thầy yêu cầu tuần sau tối thiểu login được, xác định hệ thống hiển thị gì và thử xem phần mềm detect được những gì.

Và nghiên cứu song song

Nhóm nên viết ngay một tài liệu dạng:

```
docs/  
└─ monitoring-research.md
```

Trong đó:

1. Problem
Làm thế nào phát hiện process bất thường trên máy thi?
2. Candidate Approaches
Method A
Method B
Method C
3. Comparison Criteria
Detection latency
CPU
Memory
Portability
Complexity
4. Experiment
5. Selected Approach
6. Reason for Selection

Cái này sau này gần như bê thẳng được vào:

```
Related Work  
Proposed Approach  
Experimental Setup  
Results  
Discussion  
Novelty
```

của báo cáo.

Tài liệu môn yêu cầu báo cáo phải gần dạng **technical/research paper**, có Related Work, Proposed Approach, experiment, kết quả đo thực tế và contribution có bằng chứng.

Nhóm KHÔNG nên làm những gì

Đây là chỗ mình sẽ cắt rất mạnh:

Không làm: recovery sau mất điện, distributed auto-grader, sandbox chạy code, AI API trong lúc thi, webcam AI proctoring, microservices, Kubernetes, nhiều loại bài thi, TOEIC + IELTS + coding trong cùng project.

Chúng đều làm project trông “to”, nhưng không giúp nhiều bằng việc làm sâu phần network.

Tài liệu của thầy nói thẳng: project không được đánh giá dựa trên quy mô; một project phạm vi vừa phải nhưng thể hiện tốt Network Programming có giá trị hơn hệ thống lớn mà phần network chỉ là phụ.

Nếu là nhóm mình, mình sẽ chốt scope cuối cùng như thế này

Problem: Các hệ thống thi tiếng Anh trên web khó kiểm soát những ứng dụng khác đang chạy trên máy thí sinh. **Solution:** Xây dựng một desktop TOEIC Exam Client kết nối tới Exam Server, cho phép tổ chức thi

Listening/Reading và tích hợp cơ chế giám sát process cục bộ. **Network:** Client–Server + WebSocket persistent connection + HTTP/REST cho các nghiệp vụ không realtime. **Monitoring:** Detect forbidden process → gửi realtime event → Server lưu log → Admin nhận cảnh báo. **Concurrency:** Server quản lý nhiều candidate cùng lúc. **Error Handling:** disconnect, timeout, duplicate message, invalid session, server unavailable. **Contribution:** nghiên cứu và lựa chọn một phương pháp process monitoring có detection latency/resource overhead phù hợp cho lightweight exam client. **Experiment:** số client đồng thời, WebSocket latency, monitoring event latency, CPU/RAM overhead, detection success rate.

Đề tài này **rất sát những gì thầy vừa nói**, cũng khớp gần như trực tiếp rubric môn: Network Programming chiếm 25%, Novelty 15%, Experiment 15%, và phần còn lại còn có problem/functionality, report và demo.

Việc nhóm cần làm ngay bây giờ không phải code cả hệ thống TOEIC. Việc đầu tiên là **chốt title + problem statement + scope + architecture**, sau đó làm một **vertical slice**: **Client login** → **WebSocket connected** → **detect process** → **server nhận event** → **admin thấy cảnh báo**. Nếu cái xương sống này chạy, phần TOEIC phía sau chỉ là xây nghiệp vụ lên trên một kiến trúc mạng đã đúng.